வேறுபாட்டைக் கருதுவோம். ஒளிஅலைகள் இரண்டாகப் பிரிகை அடையும் B புள்ளிவரை இரண்டு ஒளி அலைகளும் ஒன்றாகவே செல்லும். எனவே, இரண்டு அலைகளும் ஒத்தகட்டத்தில் இருக்கும். D புள்ளி வழியாக ஊடுருவிச் செல்லும் ஒளிஅலை மெல்லேட்டின் உள்ளே கடந்துசென்ற கூடுதல் பாதை $BC + CD$ ஆகும், ஒளி அலை மெல்லேட்டின் உள்ளே செங்குத்துப் படுகதிர் நிலையில் மோதுகிறது என்றும் (i = 0) ஏட்டின் தடிமண் மிகக் குறைவு என்றும் கருதினால், B மற்றும் D புள்ளிகள் இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று மிக நெருக்கமாக அமைந்துள்ளது எனலாம். எனவே, ஒளிஅலை கடந்துசென்ற கூடுதல் பாதை தோராயமாக $BC + CD = 2d$. ஒளிவிலகல் எண் μ கொண்ட ஊடகத்தின் உள்ளே இக்கூடுதல் பாதை உள்ளதால், ஒளியியல் பாதைவேறுபாடு $\delta = 2\mu d$.

ஊடுருவிச் சென்ற அலைகளினால் ஏற்படும் ஆக்கக்குறுக்கீட்டு விளைவிற்கான நிபந்தனை,

$$2\mu d = n\lambda \qquad (7.33)$$

இதேபோன்று, ஊடுருவிச் சென்ற அலைகளினால் ஏற்படும் அழிவுக் குறுக்கீட்டு விளைவிற்கான நிபந்தனை,

$$2\mu d = (2n-1)\frac{\lambda}{2} \qquad (7.34)$$

<u>எதிரொளிப்பு அடைந்த ஒளியினால் ஏற்படும் குறுக்கீட்டு விளைவு</u>

கொள்கைரீதியாக மற்றும் சோதனைகளின் மூலமாகவும் அடர்குறை ஊடகத்தின் வழியாகச் சென்று, அடர்மிகு ஊடகப்பரப்பினால் எதிரொளிப்பு அடையும் ஒளிஅலைகள் π என்ற கட்டவேறுபாட்டை பெறும் என நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, எதிரொளிப்பு அடைந்த ஒளிக்கு கூடுதல் பாதைவேறுபாடு $\lambda/2$ வைக் கருதவேண்டும்.

மெல்லேட்டின் மேற்பரப்பில் A புள்ளியில் எதிரொளிப்பு அடைந்த ஒளிக்கும், மெல்லேட்டிலிருந்து C புள்ளி வழியாக வெளியேறும் அலைக்கும் இடையேயான பாதை வேறுபாட்டைக் கருதுக. C புள்ளியிலிருந்து வெளியேறும் மேலேட்டைப் பொறுத்தவரை மெல்லேட்டின் உள்ளே கூடுதலாகக் கடந்துவந்த பாதை $AB + BC$. செங்குத்துப் படுகோண நிலையில், இக்கூடுதல் பாதையின் தொலைவு தோராயமாக $AB + BC = 2d$. இக்கூடுதல்பாதை μ ஒளிவிலகல் எண்கொண்ட ஊடகத்தினுள் உள்ளதால், ஒளியின் பாதைவேறுபாடு $\delta = 2\mu d$ ஆகும்.

எதிரொளிப்பு அலைகளினால் ஏற்படும் ஆக்கக் குறுக்கீட்டு விளைவிற்கான நிபந்தனை,

$$2\mu d + \frac{\lambda}{2} = n\lambda \text{ (அ) } 2\mu d = (2n-1)\frac{\lambda}{2} \qquad (7.35)$$

அடர்குறை ஊடகத்தில் சென்ற ஒளி அலை, A புள்ளியில் அடர்மிகு மெல்லேட்டுப் பரப்பினால் எதிரொளிப்பு அடைந்ததால் π கட்டவேறுபாட்டை பெறுகிறது. எனவே, இக்கூடுதல் பாதைவேறுபாடு $\lambda/2$ இங்கு ஏற்படுகின்றது.

எதிரொளிப்பு அலைகளினால் ஏற்படும் அழிவுக் குறுக்கீட்டு விளைவிற்கான நிபந்தனை

$$2\mu d + \frac{\lambda}{2} = (2n+1)\frac{\lambda}{2} \text{ (அ) } 2\mu d = n\lambda \qquad (7.36)$$

குறிப்பு

செங்குத்துப் படுகோண நிலையில் ஒளி அலை மெல்லேடு பரப்பின் மீது விழாமல், வேறு ஒரு குறிப்பிட்ட படுகோணம் i ல் விழுந்தால், அதற்கான விலகுகோணம் r ஆகும். எனவே, பாதை வேறுபாட்டிற்கான மேற்கண்ட சமன்பாட்டின் இடப்பக்கம் உள்ள $2\mu d$ என்ற பதம் $2\mu d \cos r$ என மாற்றமடையும்.

எடுத்துக்காட்டு 7.8

589 nm அலை நீளமுடைய ஒளியை, நன்கு எதிரொளிப்பு அடையச் செய்யும், ஒளிவிலகல் எண் 1.25 கொண்ட மெல்லேட்டின் குறைந்தபட்ச தடிமனைக் காண்க. மேலும், ஒளி எதிரொளிப்பு அடையாமல் இருப்பதற்குத் தேவையான குறைந்தபட்ச தடிமனையும் கணக்கிடுக

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்டவை $\lambda = 589 \text{ nm} = 589\times10^{-9}\text{m}$

நன்கு எதிரொளிப்பு அடையும் மெல்லேட்டிற்கு, எதிரொளிப்பு அடையும் ஒளி அலைகள் ஆக்கக் குறுக்கீட்டு விளைவை அடையவேண்டும். மெல்லேட்டிற்கான குறைந்தபட்ச பாதைவேறுபாடு $\lambda/2$ ஆகும். மெல்லேட்டினால் எதிரொளிப்பு அடைந்த ஒளி அலைகளுக்கான ஒளியியல் பாதைவேறுபாடு $2\mu d$ ஆகும். எனவே, நன்கு எதிரொளிப்பு அடைய $2\mu d = \lambda/2$ (சமன்பாடு 7.35 ன்படி, இங்கு n=1)

மாற்றி அமைக்கும் போது, $d = \dfrac{\lambda}{4\mu}$

மதிப்புகளைப் பிரதியிடும்போது,

XII_Physics_Vol-2_UNIT-7_TM.indd 68 19-12-2022 17:05:59